

[별표 1]

에너지회수시설의 파쇄잔재물 재활용률 세부 산정방법

$$\text{에너지회수시설의 파쇄잔재물(ASR) 재활용률} = \frac{\text{회수물질} + \text{회수에너지}}{\text{투입물질} + \text{투입에너지}}$$

※ 파쇄잔재물(ASR)을 인수한 해당 분기의 파쇄잔재물 투입량 및 재활용량 기준

※ 열 회수 후 발생하는 잔재물 등이 재활용되지 않을 경우 재활용량에서 제외

1. 투입물질

$$\text{투입물질}[t] = \text{ASR 회분량}[t] + \sum \text{ASR 외 회분량}[t]$$

2. 투입에너지

$$\text{투입에너지}[t] = \text{ASR 가연분량}[t - \text{ASR 가연분}] + \sum \frac{\text{ASR 외 가연분 저위발열량}[Mcal]}{\text{환산지수}[Mcal/t - \text{ASR 가연분}]^{(1)}}$$

$$\begin{aligned} 1) \text{ 환산지수}[Mcal/t - \text{ASR 가연분}] &= \text{ASR 가연분 저위발열량}[Mcal/t - \text{ASR 가연분}] \\ &= \frac{\text{ASR 저위발열량}[Mcal/t - \text{ASR}]}{1 - \text{ASR 회분률}} \end{aligned}$$

3. 회수물질

$$\text{회수물질}[t] = \text{슬래그 회수량}[t] + \text{금속 회수량}[t] + \text{플라스틱 재활용제품 등 회수량}[t]$$

4. 회수에너지

$$\text{회수에너지}[t] = \text{회수전력 에너지환산량}[t]^{(2)} + \text{회수증기 에너지환산량}[t]^{(3)} + \text{회수가스 에너지환산량}[t]^{(4)} + \text{고형연료 등 에너지환산량}[t]^{(5)}$$

$$2) \text{ 회수전력 에너지환산량}[t] = \frac{\text{발전단 전력량}[Mcal]}{\text{환산지수}[Mcal/t - \text{ASR 가연분}]^{(1)}}$$

$$3) \text{ 회수증기 에너지환산량}[t] = \frac{\text{회수열량}[Mcal]}{\text{환산지수}[Mcal/t - \text{ASR 가연분}]^{(1)}}$$

$$4) \text{ 회수가스 에너지환산량}[t] = \frac{\text{회수가스량}[t] \times \text{회수가스 저위발열량}[Mcal/t]}{\text{환산지수}[Mcal/t - \text{ASR 가연분}]^{(1)}}$$

$$5) \text{ 고형연료 등 에너지환산량[t]} = \frac{\text{고형연료 등 생성량[t]} \times \text{고형연료 등 생성시 소비된 저위발열량[Mcal/t]}}{\text{환산지수[Mcal/t-ASR 가연분]}^{1)}$$

※ 대상 폐자동차의 파쇄잔재물 재활용량 산정방법

$$= \text{파쇄잔재물 재활용량} \times \text{대상 폐자동차 파쇄잔재물 반입율}^{\text{a)}$$

$$\text{a) 대상 폐자동차 파쇄잔재물 반입율} = 1 - \frac{(\text{비대상 폐자동차 반입량})}{(\text{파쇄시설 총 반입량} - \text{고철 반입량})}$$